ESERCITAZIONE 4 : Spazi Vettoriali

MEMO Diciamo che $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k\} \subseteq \mathbb{R}^n$ è:

- un sistema di generatori di $\mathbb{R}^n$ $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rg}[\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_k] = n$
- linearmente indipendente $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rg}[\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_k] = k$
- base di $\mathbb{R}^n$ $\Leftrightarrow$ $\operatorname{rg}[\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_k] = k$ & $k = n$

④ Dati $\underline{v}_1 = (0, 1, -1, 0, 1)$, con $t \in \mathbb{R}$, chiediamo:

$\underline{v}_2 = (-1, 2, -3, 0, 0)$

$\underline{v}_3 = (1, 0, 1, 0, t)$

1) Per quali $t \in \mathbb{R}$ $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\} \subseteq \mathbb{R}^5$ è lin. ind. ?

2) Scrivere $\operatorname{Span}(\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3) \subseteq \mathbb{R}^5$ come l'insieme delle soluzioni di un opportuno sistema lin. omogeneo al variare di $t \in \mathbb{R}$

Soluzione

1) MEMO $\underline{x} \in \operatorname{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_k) \subseteq \mathbb{R}^n$ $\Leftrightarrow$ $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \in \mathbb{R}$ t.c. $\underline{x} = \sum_{i=1}^{k} \lambda_i \underline{v}_i$.

$\Leftrightarrow$ $A\underline{\lambda} = \underline{x}$ è compatibile, dove $\underline{\lambda} = \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \vdots \\ \lambda_k \end{bmatrix}$, $A = [\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_k]$

$\Leftrightarrow$ $\operatorname{rg}(A) = \operatorname{rg}(A|\underline{x})$ (R-C)

$$\Leftrightarrow \left[\begin{array}{ccc|c} 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 1 & 2 & 0 & x_2 \\ -1 & -3 & 1 & x_3 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \\ 1 & 0 & t & x_5 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{12}, S_{45}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ -1 & -3 & 1 & x_3 \\ 1 & 0 & t & x_5 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{31}(1),\ E_{41}(-1)} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & x_1 \\ 0 & -1 & 1 & x_2 + x_3 \\ 0 & -2 & t & x_5 - x_2 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right]$$

A

$$E_{32}(-1) \to E_{42}(-2)$$

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & \lambda_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2+x_3-x_1 \\ 0 & 0 & t-2 & x_5-x_2-2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right] \xrightarrow{S_{34}} \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 0 & x_2 \\ 0 & -1 & 1 & \lambda_1 \\ 0 & 0 & t-2 & x_5-x_2-2x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_2+x_3-x_1 \\ 0 & 0 & 0 & x_4 \end{array}\right]$$

Abbiamo che $\operatorname{rg}(A)=3 \iff t\neq 2$. In questo caso abbiamo che $\{\underline{v}_1,\underline{v}_2,\underline{v}_3\}$ sono lin. indep. $\forall t\neq 2$

2) Dalle condizione $\operatorname{rg}(A)=\operatorname{rg}(A|X)$, otteniamo che il sistema lineare omogeneo il cui spazio delle soluzioni è proprio $\operatorname{Span}(\underline{v}_1,\underline{v}_2,\underline{v}_3)$, è dato da $\begin{cases} x_2+x_3-x_1=0 \\ x_4=0 \end{cases}$ $(t\neq 2)$. Se invece $t=2$, abbiamo $\operatorname{Span}(\underline{v}_1,\underline{v}_2,\underline{v}_3)=\operatorname{Span}(\underline{v}_1,\underline{v}_2)$ e il sistema è $\begin{cases} x_5-x_2-2x_1=0 \\ x_2+x_3-x_1=0 \\ x_4=0 \end{cases}$

(2) Considera i seguenti vettori in $\mathbb{R}^4$: $\underline{v}_1=(2,1,1,1)$, $\underline{v}_2=(-1,1,2,0)$, $\underline{v}_3=(3,-2,-1,0)$, $\underline{v}_4=(0,5,5,2)$

1) Determine se $\{\underline{v}_1,\underline{v}_2,\underline{v}_3,\underline{v}_4\}$ sono lin. indip.

2) Possiamo esprimere $\underline{v}_4$ come combinazione lineare dei vettori $\underline{v}_1,\underline{v}_2,\underline{v}_3$?

Soluzione

1) Studiamo $\operatorname{rg}[A]$, dove $A=[\underline{v}_1|\dots|\underline{v}_4]$; Troviamo una forma a scalini:

$$A=\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 1 & 1 & -2 & 5 \\ 1 & 2 & -1 & 5 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-1/2)\ E_{41}(-1/2)]{E_{21}(-1/2)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3/2 & -7/2 & 5 \\ 0 & 5/2 & -5/2 & 5 \\ 0 & 1/2 & -3/2 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow[D_3(2)\ D_4(2)]{D_2(2)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \\ 0 & 5 & -5 & 10 \\ 0 & 1 & -3 & 4 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 20/3 & -20/3 \\ 0 & 0 & -2/3 & 2/3 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{42}(-1/3)]{E_{32}(-5/3)} \xrightarrow{E_{43}(1/10)} \begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 20/3 & -20/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Il nr° di pivot non nulli è 3 $\Rightarrow rg(A) = 3 < 4 = K$

$\Rightarrow \{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_4\}$ non è lin. indip.

2) Dal punto precedente, possiamo scrivere $\underline{v}_4$ come combinazione lineare di $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3\}$ perché i primi 3 pivot sono sulle prime 3 colonne. Per ottenere la combinazione, procediamo con la riduzione all'indietro:

$$\begin{bmatrix} 2 & -1 & 3 & 0 \\ 0 & 3 & -7 & 10 \\ 0 & 0 & 20/3 & -20/3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[D_2(1/3)]{D_1(1/2)} \xrightarrow{D_3(3/20)} \begin{bmatrix} 1 & -1/2 & 3/2 & 0 \\ 0 & 1 & -7/3 & 10/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{12}(1/2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1/3 & 5/3 \\ 0 & 1 & -7/3 & 10/3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{23}(7/3)]{E_{13}(-1/3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Possiamo quindi scrivere $\underline{v}_4 = 2\underline{v}_1 + \underline{v}_2 - \underline{v}_3$

[Suggerimento: per verificare la correttezza dei conti, esplicitarlo]

(3) Considera il seguente insieme di vettori di $\mathbb{R}^3$

$\underline{v}_1 = (1,0,1)$, $\underline{v}_2 = (2,-1,1)$, $\underline{v}_3 = (3,-1,K)$, $\underline{v}_4 = (K-2,-1,-1)$

con $K \in \mathbb{R}$.

1) Trovare tutti i valori di $K \in \mathbb{R}$, se ne esistono, tali che l'insieme di vettori $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_4\}$ è un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$

2) Ci sono valori di K per i quali l'insieme dei vettori $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_4\}$ è lin. indip.?

3) Sia $K=2$; Trovare il sistema lineare t.c. $\text{Span}(\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_3)$ è l'insieme delle soluzioni

Svolgimento

1) Studiamo $\text{rg}(A)$, dove $A = [\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_4]$; Troviamo una forma a scalini per A:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & K-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 1 & 1 & K & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{E_{31}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & K-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & -1 & K-3 & 1-K \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{32}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & K-2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & K-2 & 2-K \end{bmatrix}$$

Osserviamo che:

- se $K \neq 2$, $\text{rg}(A) = 3 = m$, quindi $\{\underline{v}_1, \dots, \underline{v}_4\}$ è un sistema di generatori di $\mathbb{R}^3$
- se $K = 2$, $\text{rg}(A) = 2$, quindi non è un sistema di gen.

2) Per avere che questo insieme sia lin. indep., dovremo avere $rg(A) = 4 = K$, cosa che non può mai succedere

3) Fissato $K=2$, studiamo $[A|x]$:

$$\left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 1 & 1 & 2 & -1 & x_3 \end{array}\right] \xrightarrow{E_{31}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_3 - x_1 \end{array}\right]$$

$$\xrightarrow{E_{32}(-1)} \left[\begin{array}{cccc|c} 1 & 2 & 3 & 0 & x_1 \\ 0 & -1 & -1 & -1 & x_2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & x_3 - x_1 - x_2 \end{array}\right]$$

Imponendo la condizione $rg(A) = rg(A|x)$, otteniamo il sistema lineare $\begin{cases} x_3 - x_1 - x_2 = 0 \end{cases}$

(4) Considera i seguenti vettori in $\mathbb{R}^4$:

$\underline{v}_1 = (1,1,2,0)$, $\underline{v}_2 = (0,3,-2,k\cdot 2)$, $\underline{v}_3 = (0,1,-1,-1)$, $\underline{v}_4 = (1,0,2,k)$

per $k \in \mathbb{R}$.

Determinare per quali valori di $k \in \mathbb{R}$, se ce ne sono, l'insieme $\{\underline{v}_1, \underline{v}_2, \underline{v}_3, \underline{v}_4\}$ è una base di $\mathbb{R}^4$

Svolgimento

Per essere una base, l'insieme deve essere un sistema di generatori linearmente indipendente.

Per verificare questo, studiamo $rg(A)$, con $A = [\underline{v}_1 | \dots | \underline{v}_4]$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & -1 & 2 \\ 0 & k-2 & 1 & k \end{bmatrix} \xrightarrow[E_{31}(-2)]{E_{21}(-1)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & -2 & -1 & 0 \\ 0 & k-2 & -1 & k \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{32}(2/3)} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & -\frac{k+1}{3} & \frac{4k-2}{3} \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{E_{43}(-(k+1))} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1/3 & -2/3 \\ 0 & 0 & 0 & 2k \end{bmatrix}$$

$$\frac{4k-2}{3} - (k+1)\left(-\frac{2}{3}\right) = \frac{4k-2+2k+2}{3} = 2k$$

Osserviamo che se $k=0$,

$\operatorname{rg}(A) = 3 \neq 4$.

$\Rightarrow$ Concludiamo che i vettori sono una base di $\mathbb{R}^4$ $\Leftrightarrow$ $k \neq 0$